

华东师范大学期末试卷 (A)

2009 — 2010 学年第 二 学期

课程名称: 高等数学 A

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 2009 级

课程性质: 公共必修.

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

一、填空题 (28 分, 每题 4 分)

1. 由方程 $xyz = e^z$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 $dz = \frac{yz}{e^z - xy} dx + \frac{xz}{e^z - xy} dy$.

2. 设 $f(u, v)$ 为可微函数, $z = f(xe^y, x^2y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} = xe^y f'_1 + x^2 f'_2$.

3. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 4\pi R^4$.

4. D 是圆域 $x^2 + y^2 \leq 4$, 二重积分 $\iint_D (\sin x \cos y + 2) d\sigma = 8\pi$.

5. 设 $u = u(x, y, z)$ 具有连续的二阶导数, 则 $\text{rot}(\text{grad} u) = 0$.

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛区域是 $[0, 2]$.

7. 方程 $y' + \frac{1-2x}{x^2} y = 1$ 通解为 $y = x^2(1 + ce^{\frac{1}{x}})$.

二、计算题 (42 分, 每题 7 分)

1. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

证: $\because 0 \leq |xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}| \leq |xy|$. $\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$

即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续. 3 分

2. 计算 $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 正向往负

向看时 L 为逆时针方向.

解. 4) 用 Stokes 定理

$$\oint_L ydx + zdy + xdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} (-dydz - dzdx - dx dy) \quad \text{其中 } \Sigma \text{ 是平面 } x+y+z=0 \text{ 被 } x^2+y^2=1 \text{ 截下部分. 取上侧.}$$

$$= - \iint_D [(-z'_x) + (-z'_y) + 1] dx dy \quad D: \Sigma \text{ 在 } xoy \text{ 面上的投影}$$

$$= -3 \iint_D dx dy = -3\pi$$

1分

$$D: x^2 + y^2 \leq 1$$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1+x & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$,

求 $S(-\frac{11}{2})$.

解. 这是 $f(x)$ 的奇延拓的傅里叶级数 (收敛, 周期为 2)

$$\therefore S(-\frac{11}{2}) = S(-6 + \frac{1}{2}) = S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}-0) + f(\frac{1}{2}+0)}{2} =$$

$$= \frac{7}{8}$$

2分

4. 求函数 $f(x) = \frac{1}{3x-x^2}$ 在 $x=1$ 处的幂级数展开式和收敛域.

$$\text{解: } \because f(x) = \frac{1}{x(3-x)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{3-x} \right)$$

1分

$$\text{而 } \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$$

2分

$$\frac{1}{3-x} = \frac{1}{2-(x-1)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{(x-1)}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n}$$

2分

$$\therefore f(x) = \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^{n+1}} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n$$

$$-1 < x < 1$$

2分

5. 求方程 $e^{\frac{y}{x}}(x-y)dx + x(1+e^{\frac{y}{x}})dy = 0$ 的通解.

解. 方程可变为 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\frac{y}{x}}(\frac{y}{x}-1)}{(1+e^{\frac{y}{x}})}$ 2分

令 $\frac{y}{x} = u$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ 代入得 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{e^u(u-1)}{1+e^u}$ 1分

分离变量得 $\frac{1+e^u}{u+e^u} du = -\frac{dx}{x}$ 2分, 积分得 $x(\frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}}) = C$ 2分

6. 求方程 $y'' - 4y = 4x^2$ 的通解及满足 $y(0) = -\frac{1}{2}$, $y'(0) = 2$ 的特解.

解. 特征方程为 $\lambda^2 - 4 = 0$. $\therefore$ 齐次方程的通解为

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} \quad 3分$$

设非齐次的特解为 $\tilde{y}(x) = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$, $\tilde{y}' = 2a_0 x + a_1$, $\tilde{y}'' = 2a_0$

代入得特解 $\tilde{y}(x) = -x^2 - \frac{1}{2}$ 3分, $\therefore$ 通解为

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} - x^2 - \frac{1}{2} \quad 1分$$

三、综合题 (30 分)

1. (7 分) 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上连续, 且

$$x(\iint_D f(x, y) dx dy)^2 = f(x, y) - \frac{1}{2}, \text{ 求 } f(x, y).$$

解. 设 $A = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则 $f(x, y) = \frac{1}{2} + xA^2$ 2分

在 D 上积分得 $A = \frac{1}{2} + A^2 \iint_D x dx dy$ 2分

而 $\iint_D x dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 dy = \frac{1}{2}$ 2分, 代入得 $\frac{1}{2}A^2 - A + \frac{1}{2} = 0$

得 $A = 1$, $\therefore f(x, y) = x + \frac{1}{2}$ 1分

2. (7 分) 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的收敛性.

解. 用比值法. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1} 2^n n!}$ 2分

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{2}{e} < 1 \quad 4分$$

$\therefore$ 级数收敛 1分

3. (8分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \ln n}$ 的收敛性, 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛.

解. $\because \frac{1}{n - \ln n} > 0, \therefore$ 交错级数 (取正).

1分

$$又 \frac{1}{n - \ln n} - \frac{1}{(n+1) - \ln(n+1)} = \frac{n+1 - \ln(n+1) - n + \ln n}{(n - \ln n)(n+1 - \ln(n+1))} = \frac{1 - \ln(1 + \frac{1}{n})}{(n - \ln n)(n+1 - \ln(n+1))} > 0.$$

即 $\frac{1}{n - \ln n}$ 是单调减少.

2分

$\therefore$ 级数收敛

$$再 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{\ln n}{n}} \cdot \frac{1}{n} = 0, \quad \text{3分}$$

1分

4. (8分) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 而 $y = f(e^s \sin t)$ 满足微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{2} e^{2s} e^y.$$

求 $f(x)$. $s(0)=0, f'(0)=1$

$$\text{解. } y'_s = f' e^s \sin t, \quad y''_{ss} = f'' (e^s \sin t)^2 + f' e^s \sin t$$

1分

$$y'_t = f' e^s \cos t, \quad y''_{tt} = f'' (e^s \cos t)^2 - f' e^s \cos t.$$

1分

$$\text{代入得 } f'' e^{2s} = \frac{1}{2} e^{2s} e^f$$

$\therefore f$ 满足方程 $b'' = \frac{1}{2} e^b$. 这是可降阶方程. 2分

$$\text{视为 } b \text{ 为变量 令 } z = y'_b, \quad \frac{d^2 b}{dx^2} = \frac{d}{dx}(z) = \frac{d}{db}(z) \frac{db}{dx} = z \frac{dz}{db}.$$

$$\text{代入得 } z \frac{dz}{db} = \frac{1}{2} e^b. \quad \text{分离变量并积分.}$$

$$z dz = \frac{1}{2} e^b db. \quad \frac{1}{2} b'^2 = \frac{1}{2} e^b + C_1$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时 } b=0, b'=1 \text{ 代入: } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + C_1, \quad C_1=0.$$

$$\therefore \text{有 } b' = e^{\frac{b}{2}} \quad (\because f'(0)=1 > 0). \quad \text{2分}$$

$$\text{分离变量, } e^{-\frac{b}{2}} dy = dx, \quad \text{积分}$$

$$\rightarrow e^{-\frac{b}{2}} = x + C_2 \quad \text{当 } x=0, y=1 \text{ 代入, 得 } C_2 = -2$$

$$\text{于是 } e^{-\frac{b}{2}} = -\frac{x}{2} + 1. \text{ 即 } b = -2 \ln(1 - \frac{x}{2}). \quad \text{2分}$$